

§ 3.2 一维势场中的粒子

§ 3.2.1 一维无限深方势阱中的粒子

Wavefunction formulation of quantum mechanics

1926, Schrödinger (age 39)

Discovered Schrödinger equation

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t)$$

the 1D time-independent equation

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + U(x) \psi(x) = E \psi(x)$$



Erwin Schrödinger
(1887-1961)

Nobel Prize 1933

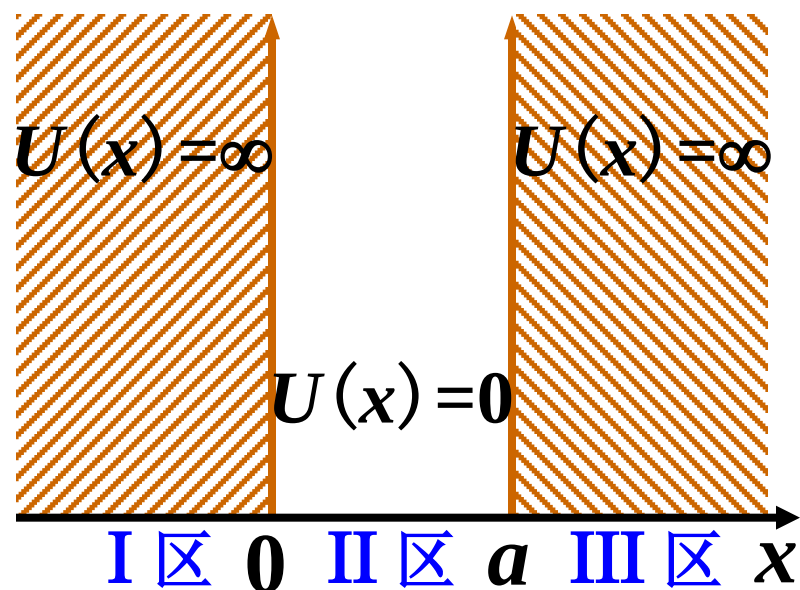
- 一维无限深方势阱

金属中自由电子的运动，

作为粗略的近似，我们认为这些电子在一维无限深方势阱中运动，

即它的势能函数为

$$U(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$



在 I、III 两区的 $U(x) = \infty$,

$$\psi_I = 0; \quad \psi_{III} = 0$$

II 区中定态薛定谔方程

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$$

$$\text{令 } k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$$

$$\text{则 } \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

这一方程的通解为

$$\psi = A \cos kx + B \sin kx$$

这一方程的通解 $\psi = A \cos kx + B \sin kx$

波函数标准条件：在 $x = 0$ 处必须连续。

$$\psi_{\text{I}}(0) = \psi_{\text{II}}(0) = 0, U(x) = \infty$$

$$A = 0$$

在 $x = a$ 处必须连续。

$$\psi_{\text{II}}(a) = \psi_{\text{III}}(a) = 0,$$

$$B \neq 0,$$

$$\sin ka = 0,$$

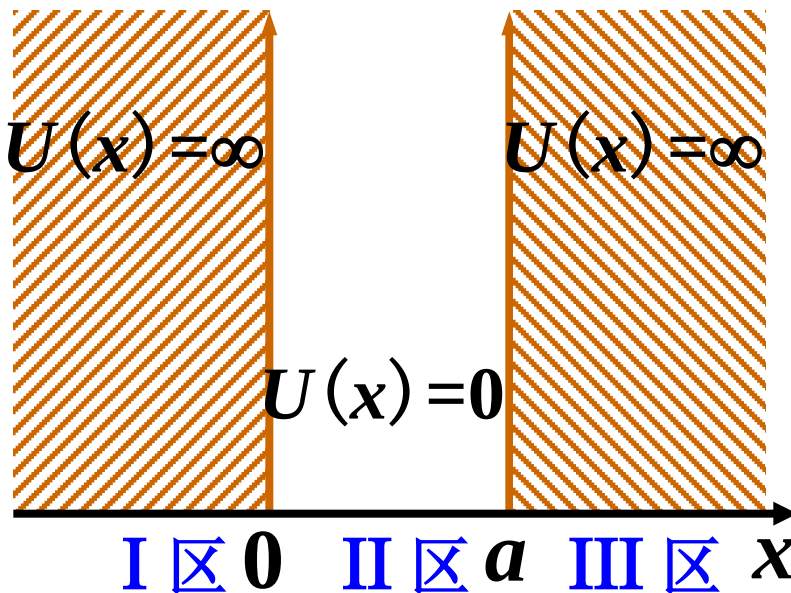
$$ka = n\pi,$$

$$k = \frac{n\pi}{a}$$

其中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 称为量子数。

因此 II 区波函数的形式为

$$\psi_{\text{II}}(x) = B \sin \frac{n\pi}{a} x$$



再由归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

$$\int_0^a B^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx = \frac{1}{2}aB^2 = 1$$

所以

$$B = \sqrt{2/a}$$

将脚标 II 去掉，代之以量子数 n ，最后得无限深势阱内粒子的定态波函数为

$$\begin{cases} \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & 0 < x < a \\ 0 & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

概率密度为

$$|\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

因为 $k = \frac{n\pi}{a} = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

$$\therefore E = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{a^2 2m}$$

n 只能取整数

- 能量取分立值(能级) $\Rightarrow$ 能量量子化
 每一个 n 值, 对应于一个能级。
 E 称为能量本征值, n 称为量子数。

若 $n = 1$, 基态 $E_1 = \left(\frac{\pi\hbar}{a}\right)^2 \frac{1}{2m}$

- 最低能量(零点能) —— 波动性

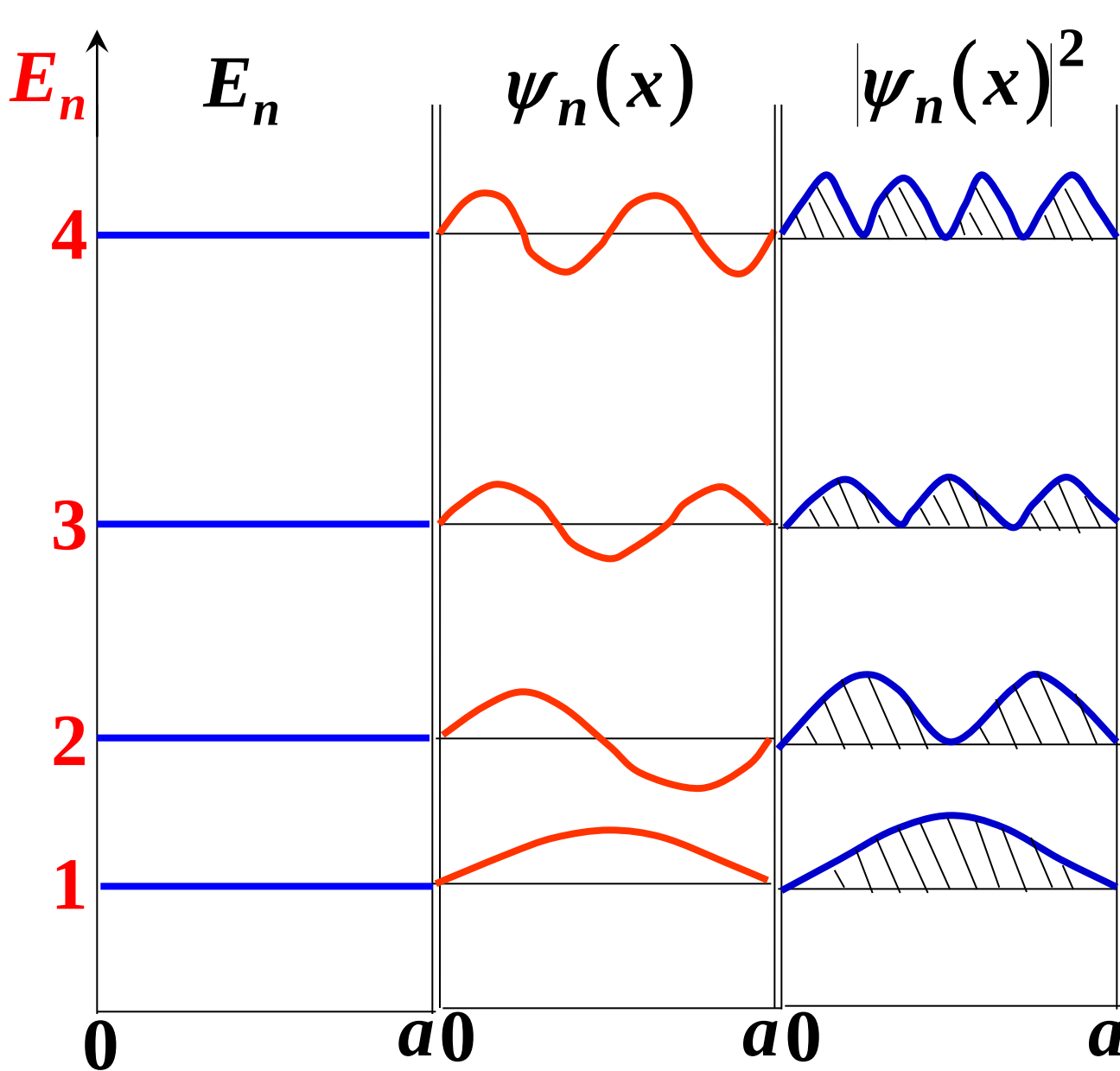
若 $n \neq 1$, 激发态 $E_n = n^2 E_1$

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = (2n+1)E_1 = (2n+1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$\frac{\Delta E}{E_n} = \frac{(2n+1)}{n^2}$$

- 当 $m, a \rightarrow$ 大时, 量子化 $\Rightarrow$ 连续

能级、相应波函数及概率密度与坐标的关系图：



$$p_1 = \sqrt{2mE_1}$$

$$= \frac{\pi\hbar}{a} = \frac{h}{2a}$$

$$p = h/\lambda_1$$

$$a = \lambda_1/2$$

$$a = n \frac{\lambda_n}{2}$$

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x$$

[例] 一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意波的半波长的整数倍。 $a = n\lambda_n/2$

(1) 试由此求出粒子能量的本征值为：

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

解： (1) 在势阱中粒子德布罗意波长为：

$$\lambda_n = 2a/n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

粒子的动量为： $p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi\hbar n/a$

粒子的能量为： $E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

(2) 对核 (线度 $1.0 \times 10^{-14} \text{ m}$) 内的质子按一维无限深方势阱估算, 质子从第一激发态到基态转变时, 放出的能量是多少 MeV?

解: (2) 质子的基态能量为 ($n = 1$):

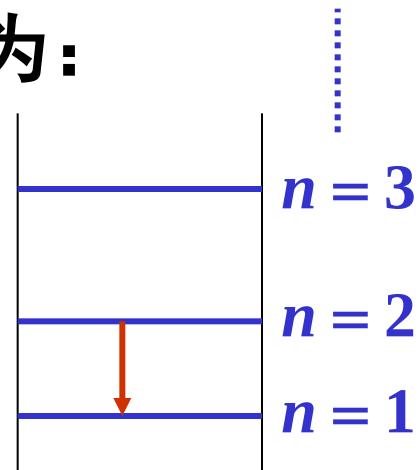
$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (1.0 \times 10^{-14})^2}$$
$$= 3.3 \times 10^{-13} (\text{J})$$

第一激发态的能量为: $E_2 = 4E_1 = 13.2 \times 10^{-13} (\text{J})$

从第一激发态转变到基态所放出的能量为:

$$E_2 - E_1 = 13.2 \times 10^{-13} - 3.3 \times 10^{-13} (\text{J})$$

$$= 9.9 \times 10^{-13} (\text{J}) = \mathbf{6.2 (\text{MeV})}$$



[例] 做一维运动的粒子被束缚在 $0 < x < a$ 的范围内，已知其波函数为 $\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{a}$ 。求：(1) 常数 A ；(2) 粒子在 0 到 $a/2$ 区域内出现的概率；(3) 粒子在何处出现的概率最大？

解： (1) 由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = 1$$

解得 $\frac{a}{2} A^2 = 1$ $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$

(2) 粒子的概率密度为

$$|\psi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a}$$

粒子在 0 到 $a/2$ 区域内出现的概率

$$\int_0^{a/2} |\psi|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/2} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{1}{2}$$

(3) 概率最大的位置应该满足

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} |\psi|^2 &= \frac{4\pi}{a^2} \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{\pi x}{a} \\ &= 0 \end{aligned}$$

即当 $\cos \frac{\pi x}{a} = 0$

时，粒子出现的概率最大。

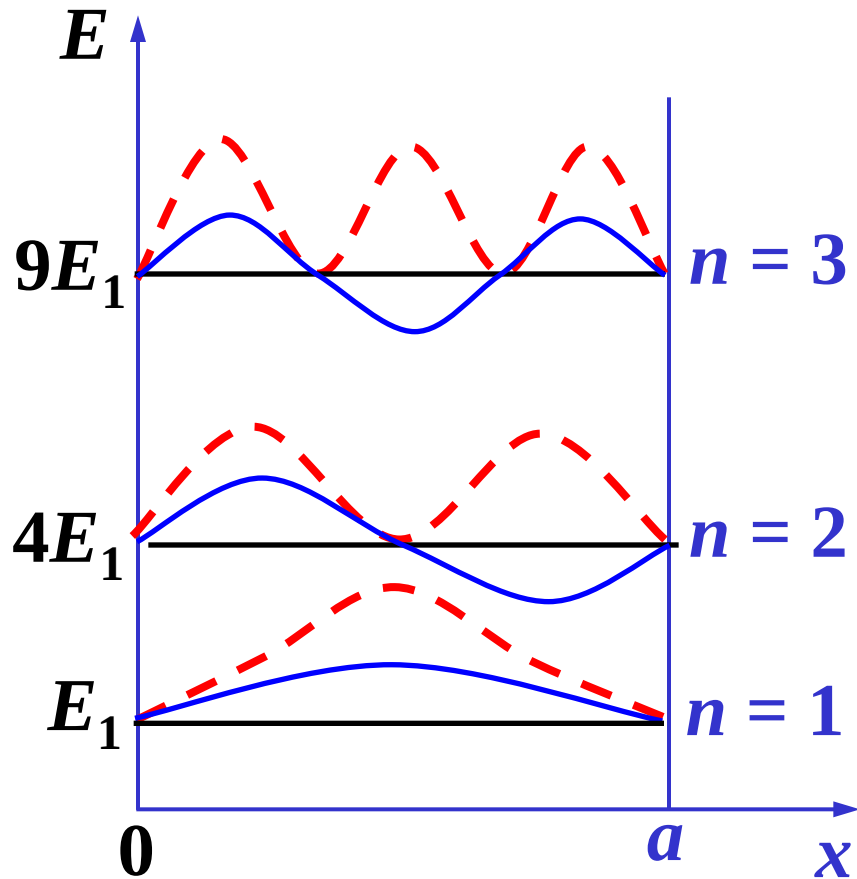
因为 $0 < x < a$,

故得 $x = a/2$,

此处粒子出现的概率最大。

小结

无限深方势阱内粒子的能级、定态波函数和概率密度



—— $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2,$
 $n = 1, 2, 3, \dots$

—— $\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$

----- $|\psi_n|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x$